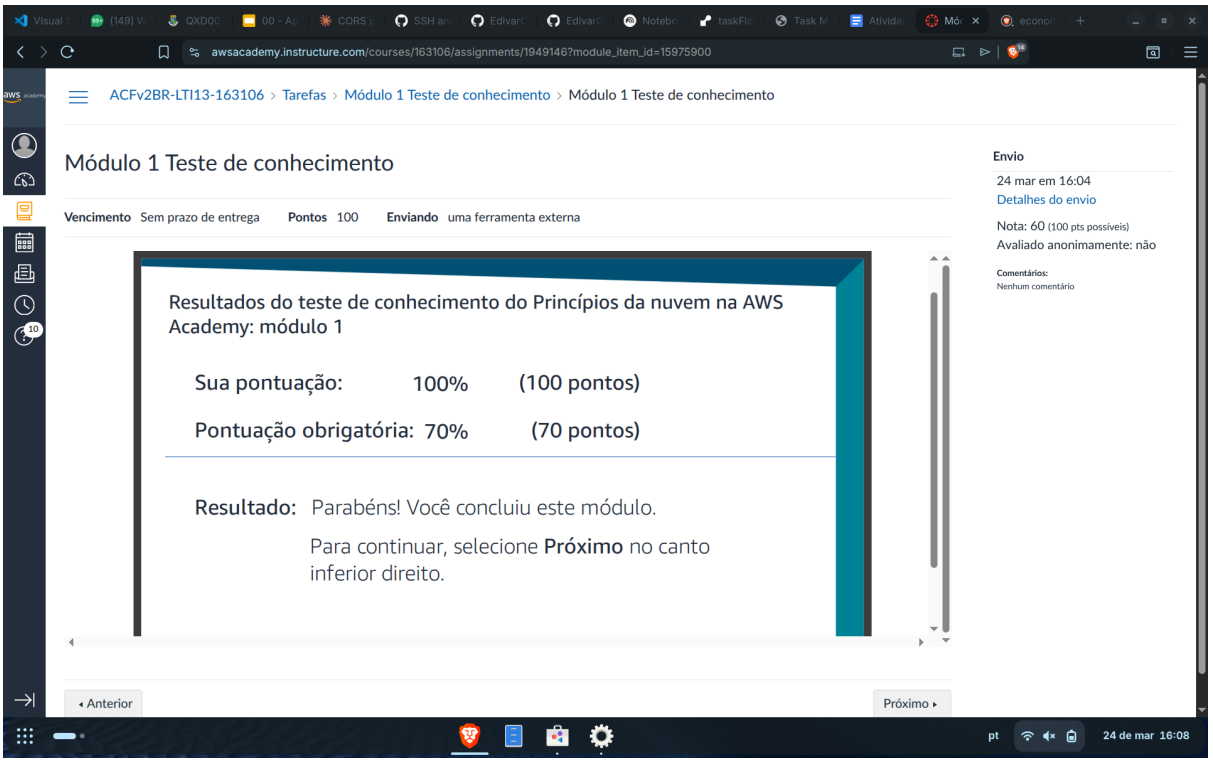
Atividade 2 Nuvem 2026.2

Questão 01

Resolva o Teste de Conhecimento do Módulo 1 - Visão geral dos conceitos de nuvem.



Questão 02

Resolva as questões de acordo com o conhecimento adquirido no Módulo 01.

a. Quais são as seis principais vantagens da computação em nuvem?

1. **Troca de despesas de capital por despesas variáveis:** Pague apenas pelo que usar.
2. **Economias de escala massivas:** Custos menores devido ao volume de operação dos provedores.
3. **Parar de adivinhar a capacidade:** Elimina o desperdício ou a falta de recursos.
4. **Aumento da velocidade e agilidade:** Recursos disponíveis em minutos.
5. **Parar de gastar dinheiro com manutenção de data centers:** Foco no negócio, não na infraestrutura física.
6. **Alcance global em minutos:** Implantação rápida em várias regiões do mundo.

b. Quais são os três modelos de serviços de computação em nuvem? Defina-os brevemente e cite um exemplo para cada modelo, seja de um serviço da AWS ou de outro provedor.

1. **IaaS (Infraestrutura como Serviço):** Oferece recursos básicos de computação, rede e armazenamento. O usuário tem mais controle. **Exemplo:** Amazon EC2.
2. **PaaS (Plataforma como Serviço):** Remove a necessidade de gerenciar a infraestrutura subjacente (hardware e SO), focando na implantação de aplicativos. **Exemplo:** AWS Elastic Beanstalk ou Heroku.
3. **SaaS (Software como Serviço):** Produto completo, executado e gerenciado pelo provedor. O usuário apenas consome o software. **Exemplo:** Microsoft Office 365 ou Salesforce.

c. Cite três serviços da AWS para cada categoria a seguir: Computação, Armazenamento e Banco de Dados.

1. **Computação:** Amazon EC2, AWS Lambda, Amazon ECS.
2. **Armazenamento:** Amazon S3, Amazon EBS, Amazon EFS.
3. **Banco de Dados:** Amazon RDS, Amazon DynamoDB, Amazon Aurora.

d. Quais as três principais maneiras de interagir com a AWS?

1. **Console de Gerenciamento da AWS** (Interface gráfica via navegador).
2. **Interface de Linha de Comando (AWS CLI)**.
3. **Kits de Desenvolvimento de Software (SDKs)** (Para integração via código/linguagens de programação).

e. Quais são as seis perspectivas do AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)? Cite um stakeholder importante para cada perspectiva.

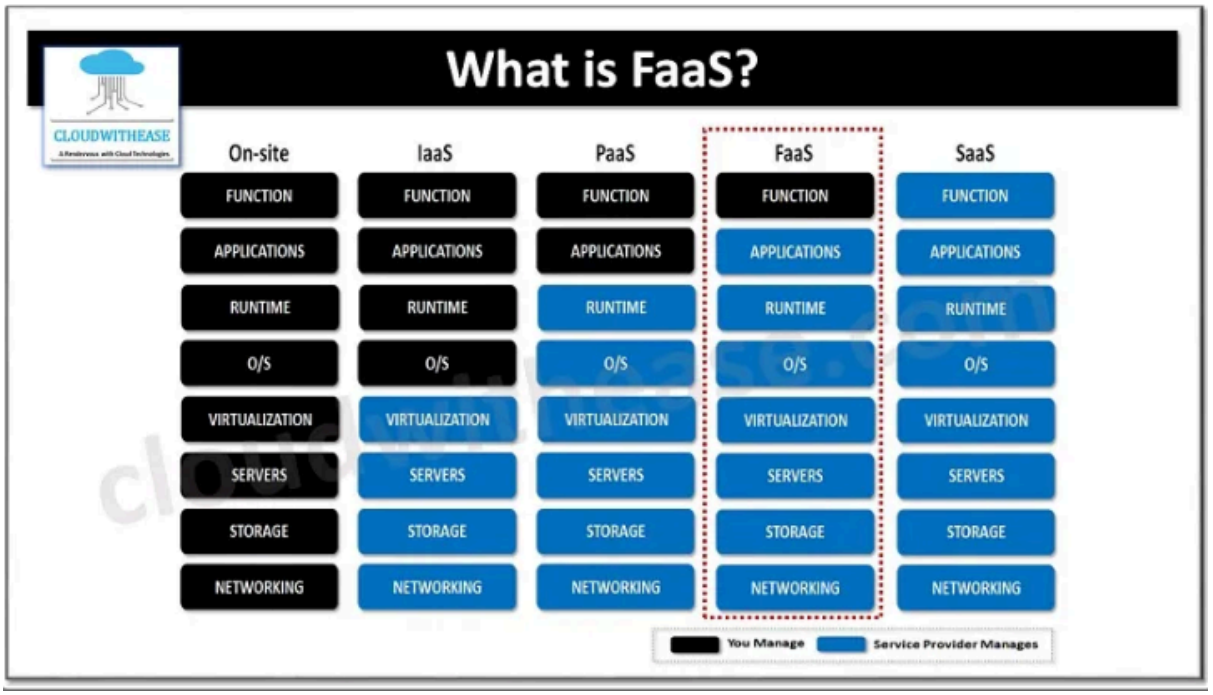
1. **Negócio:** Gerentes de Negócios/Finanças.
2. **Pessoas:** Recursos Humanos/Lideranças de Treinamento.
3. **Governança:** Diretores de TI (CIO)/Gerentes de Conformidade.
4. **Plataforma:** Arquitetos de Soluções/CTO.
5. **Segurança:** Diretores de Segurança da Informação (CISO).
6. **Operações:** Gerentes de Operações de TI/SREs.

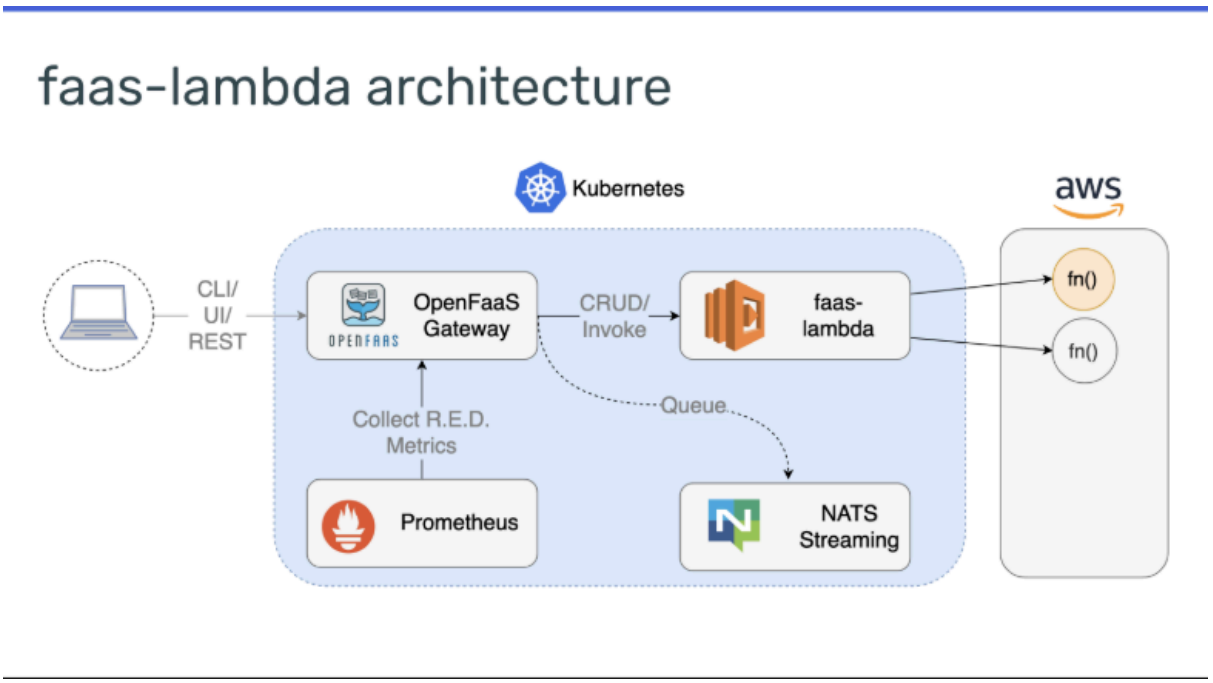
Questão 03

Pesquise outros "modelos como serviço" diferentes dos três modelos tradicionais (IaaS, PaaS, SaaS).
a. Descreva o modelo

FaaS (Function as a Service - Função como Serviço) O FaaS é um modelo de computação em nuvem que permite aos desenvolvedores executar trechos de código (funções) em resposta a eventos específicos, sem a necessidade de gerenciar qualquer infraestrutura de servidor. É o núcleo do conceito de **Serverless** (Sem servidor), onde o provedor escala a execução automaticamente e você paga apenas pelo tempo de processamento utilizado.

b. Desenhe uma figura que represente o modelo (ou encontre uma figura que o represente - com o link)





c. Exemplifique seu uso

Um usuário faz o upload de uma imagem em alta resolução para um site. Esse upload dispara uma função no **AWS Lambda** que gera automaticamente uma miniatura (thumbnail) da imagem e a salva em outra pasta, encerrando a execução logo em seguida.